Техническое задание

1. Общие сведения

Наименование проекта: Информационная веб-система «EldenWiki».

Заказчик: ГАПОУ УКСИВТ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», ИНН: 0274013749.

Исполнитель: Команда «EldenWiki»:

– Гумеров Алик Альбертович;

– Руднев Илья Сергеевич;

– Жеребов Даниил Артёмович;

1.1 Назначение разработки

Разрабатывается информационная веб-система справочно-инструментального типа EldenWiki, предназначенная для игроков Elden Ring. Система предназначена для автоматизации систематизации и структурированного хранения справочной информации, подбора экипировки и заклинаний при построении билда, разграничения прав доступа по ролям и поддержания целостности базы данных.

Цель разработки - создание системы, обеспечивающей централизованное хранение и предоставление структурированной информации об игре, снижение трудозатрат игрока на поиск и анализ данных, автоматизацию построения и сохранения билдов, а также защиту справочных данных от несанкционированного изменения.

Основными задачами системы являются ведение каталогов, обеспечение взаимосвязей между сущностями, работа конструктора билдов, формирование карточки предмета и итоговой конфигурации билда по запросу пользователя, аутентификация и авторизация с разграничением прав доступа, администрирование учётных записей и системных каталогов, а также соблюдение ограничений целостности данных.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- внешний вид и стиль интерфейса должны соответствовать тематике игры Elden Ring: тёмная цветовая гамма, единообразие оформления всех страниц;
- навигация должна быть интуитивно понятной и обеспечивать быстрый доступ к каталогам оружия, брони, щитов, талисманов, магии, регионов и локаций, а также к конструктору билдов;
- интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, а также быть совместимым с современными браузерами (Chrome, Яндекс, Safari).

Структура и ключевые экраны:

- экран авторизации содержит поля «Логин» и «Пароль», а также кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться»;
- профиль пользователя отображает данные учётной записи и её роль; игроку доступны действия по смене никнейма и переходу на другие разделы системы;
- основной раздел 1 - вики раздел: содержит структурированную информацию об оружии, броне, щитах, талисманах, чарах, молитвах, регионах, локациях, персонажах, боссах, уникальных и рядовых врагах, а также об обучении и его механиках, с возможностью просмотра детальных карточек сущностей и их взаимосвязей а также изучения тактик прохождения боссов;
- основной раздел 2 - конструктор билда: содержит конструктор билда с полями для ввода данных и кнопкой «Сгенерировать» и возможностью сгенерировать индивидуальный билд а также скачать его в виде файла;
- раздел администрирования доступен модераторам и администраторам;
- модальные окна и формы используются для авторизации и регистрации, добавления и редактирования сущностей, настройки требований и бонусов

предметов, работы с конструктором билдов, а также для подтверждения действий по удалению или изменению записей.

1.2.2 Требования к реализации

Языки программирования: JavaScript, Python, html, css. Технологии и фреймворки: FastApi, Vue JS, Nuxt, Vuetify, Scikit-learn, Бустинг (табличные данные): XGBoost, LightGBM и CatBoost, docker. СУБД: MySQL. Среда разработки: Visual Studio Code. Дополнительное ПО: Node.js и npm, Git, Postman, DBeaver, MySQL Workbench, Docker Desktop, пакеты Python (Pandas, NumPy), средства модульного тестирования API (pytest) и UI-тестирования, Microsoft Office (для ведения документации).

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Гость»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться.

1.3.2 Требования к роли «Игрок»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи.

1.3.3 Требования к роли «Модератор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;

- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи;
- добавлять новые сущности в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;
- проверять актуальность информации и исправлять неточности.

1.3.4 Требования к роли «Администратор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи;
- добавлять новые сущности в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;
- проверять актуальность информации и исправлять неточности;
- управлять учетными записями пользователей и разграничением прав доступа;
- вести системные каталоги (виды урона, виды магии, регионы);
- контролировать целостность базы данных и работоспособность системы.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Анализ предметной области и проектирование	09.09-10.09	Описание предметной области, входные и выходные данные, документы
Разработка макета интерфейса (Wireframe)	10.09-22.09	Wireframe-макеты ключевых экранов
Разработка технического задания	22.09-01.10	Техническое задание
Проектирование базы данных и её структуры	01.10-05.10	Схема базы данных, структура таблиц
Выбор и обучение модели машинного обучения	05.10-08.10	Обученная модель и документ её тестирования
Разработка серверной части и контейнеризация	08.10–15.10	Серверная часть API, Docker-конфигурация
Разработка клиентского приложения	15.10–25.10	Клиентское приложение
Разработка модульной схемы	25.10–02.11	Модульная схема системы
Тестирование системы	02.11–11.11	Протокол тестирования
Разработка руководства пользователя	11.11–17.11	Руководство пользователя
Подготовка презентации работы	17.11–24.11	Презентация работы
Оформление отчёта по производственной практике	24.11–26.11	Отчёт по ПП

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- список предметов;
- текущие характеристики персонажа;
- логин и пароль для авторизации.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться карточки предметов, итоговая конфигурация билда. Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Карточка предмета	По запросу пользователя	1	Пользователю
Итоговая конфигурация билда	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 – 1.6.3.



Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Карточка предмета



Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Итоговая конфигурация билда

1.7 Описание структуры базы данных

Для создания базы данных будет использована СУБД MySQL. Описание структуры базы данных приведено в таблицах 1.7.1 – 1.7.18.

Таблица 1.7.1 – Roles (Роли)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор роли	id	TINYINT	Обязательное поле, первичный ключ
Название роли	name	VARCHAR(30)	Обязательное поле, уникальное

Таблица 1.7.2 – Users (Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор пользователя	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Логин	login	VARCHAR(50)	Обязательное поле, уникальное
Пароль	password	VARCHAR(100)	Обязательное поле
Идентификатор роли	role_id	TINYINT	Обязательное поле, внешний ключ (к Roles)
Дата создания	created_at	TIMESTAMP	Обязательное поле, по умолчанию CURRENT_TIMESTAMP

Таблица 1.7.3 – Builds (Билды)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор билда	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Идентификатор пользователя	user_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Users)
Название билда	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле

Таблица 1.7.4 – Build_items (Предметы билда)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор билда	build_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Builds)
Идентификатор предмета	item_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Items)

Таблица 1.7.5 – Build_stats (Характеристики билда)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор билда	build_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Builds)
Идентификатор характеристики	stat_id	SMALLINT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Stats)
Значение	value	SMALLINT	Обязательное поле

Таблица 1.7.6 – Stats (Характеристики)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор характеристики	id	SMALLINT	Обязательное поле, первичный ключ
Название характеристики	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное
Вид характеристики	kind	ENUM('attribute','damage','resistance','other')	Обязательное поле
Описание	description	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.7 – Item_types (Виды предметов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
1	2	3	4
Идентификатор вида	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ

1	2	3	4
Название вида	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле
Категория	category	ENUM('weapon','shield','armor','talisman','spell','material')	Обязательное поле

Таблица 1.7.8 – Items (Предметы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор предмета	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Название предмета	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное
Идентификатор вида	type_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Item_types)
Вес	weight	DECIMAL(5,1)	Обязательное поле, по умолчанию 0.0
Идентификатор типа повреждений	damage_type_id	SMALLINT	Необязательное поле, внешний ключ (к Stats)
Идентификатор навыка	skill_id	INT	Необязательное поле, внешний ключ (к Skills)
Эффект	effect	TEXT	Необязательное поле
Способ получения	obtain	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.9 – Item_stats (Характеристики предметов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
1	2	3	4
Идентификатор предмета	item_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Items)
Идентификатор характеристики	stat_id	SMALLINT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Stats)

1	2	3	4
Назначение	purpose	ENUM('req','bonus', 'atk','def','res','cost')	Обязательное поле, первичный ключ
Значение	value	DECIMAL(6,1)	Обязательное поле, неотрицательное

Таблица 1.7.10 – Skills (Навыки)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор навыка	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Название навыка	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное
Описание	description	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.11 – Regions (Регионы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор региона	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Название региона	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное

Таблица 1.7.12 – Locations (Локации)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор локации	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Идентификатор региона	region_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Regions)
Название локации	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле
Описание	description	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.13 – Creature_types (Виды существ)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор вида	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Название вида	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное
Роль	role	ENUM('npc', 'enemy')	Обязательное поле

Таблица 1.7.14 – Creatures (Существа)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор существа	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Имя существа	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле, уникальное
Идентификатор вида	type_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Creature_types)
Описание	description	TEXT	Необязательное поле
Тактика	tactics	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.15 – Creature_locations (Существа в локациях)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор существа	creature_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Creatures)
Идентификатор локации	location_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Locations

Таблица 1.7.16 – Drops (Дроп с существ)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор существа	creature_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Creatures)
Идентификатор предмета	item_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, внешний ключ (к Items)

Таблица 1.7.17 – Tutorials (Обучение)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор обучения	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Название обучения	name	VARCHAR(100)	Обязательное поле, уникальное
Описание	description	TEXT	Необязательное поле

Таблица 1.7.18 – Mechanics (Механики)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор механики	id	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Идентификатор обучения	tutorial_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Tutorials)
Идентификатор характеристики	stat_id	SMALLINT	Необязательное поле, внешний ключ (к Stats)
Название механики	name	VARCHAR(80)	Обязательное поле
Описание	description	TEXT	Необязательное поле